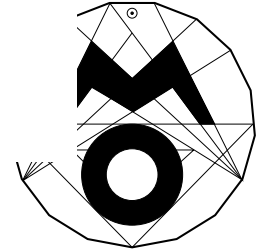


第52届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）
4年级
题目



© 2012 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

520411 冰淇淋店

村里的冰淇淋店有四种不同口味的冰淇淋：

草莓、巧克力、坚果、香草。

Jan 可以选择一个有三球冰淇淋的杯装冰淇淋。

- a) Jan 不重复选择任何一种口味。他有多少种搭配方法？写出所有可能。
- b) 现在 Jan 可以选择两球“草莓”。请写出因此新增的可能搭配。

提示：解题时冰淇淋球的顺序不重要。

520412 魔方阵

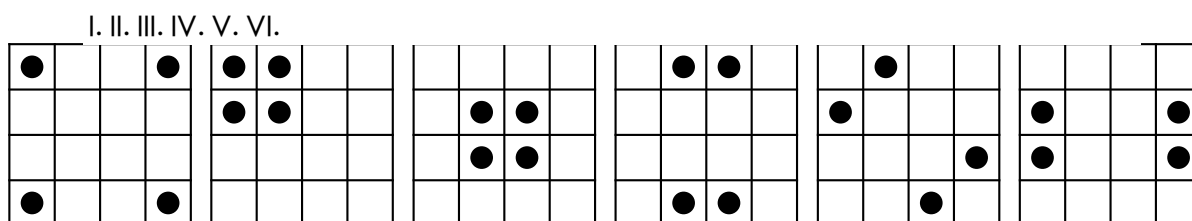
在 Albrecht Dürer 的魔方阵中，数字1到16被填入一个
4×4的正方形中，使每一行、每一列和每条对角线上的数字
都有相同的和。

- a) 这个和是多少？

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

下一页继续！

- b) 下面哪些四个数组成的组，在 Dürer 的4×4魔方阵中和为34？请分别计算它们的和。



520413 硬币

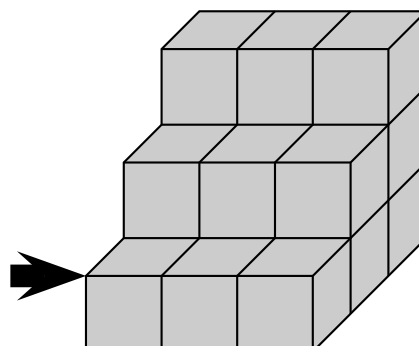
1570年，农夫 Johannes 在市场上正好用100枚钱币买了小鸡、母鸡和公鸡。

一只公鸡值5枚钱币，一只母鸡值3枚钱币，一只小鸡值1枚钱币。他每种动物至少买了一只。

- 写出一种买法。
- 如果他买的小鸡数量是公鸡数量的两倍，请写出两种不同的买法。

520414 正方体楼梯

这座楼梯是用正方体搭成的。



- 这座楼梯由多少个正方体组成？
- 这个正方体楼梯有多少个朝外的角（见箭头）？
- 要把楼梯加高一级，需要多少个正方体？
- 要把给出的楼梯补成一个正方体，需要多少个正方体？
这个正方体的每条棱由3个小正方体组成。

下一页继续！

520415 总和75

- a) 两个连续的数的和为75。请写出这两个数。
对阵。
- b) 三个连续的数的和为75。请写出这三个数。
- c) 四个连续的数想要得到和75。请说明为什么这是不可能的。